令 和 五 年 度 入 学 試 験 問 題

180 分 120 点満点

数学（理科）

注意事項

1 問題冊子、解答冊子は監督者の指示があるまで開かないこと。

2 問題は全部で 6 題である。 また、問題用紙は表紙を含めて 3 ページある。

3 解答冊子は解答用ページ、計算用ページを合わせて全部で 12 ページある。

4 試験開始後、解答冊子の表紙の所定の欄に学部名・試験番号・名前をはっきりと記入すること。表紙にはそれ以外を書いてはならない。

5 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。もし違うページに書いた場合、それは採点の対象にしない。ただし、解答用ページに「計算用ページに続く」と続き方を示した場合は隣接する計算用ページに書かれたものも解答の一部として採点する。

6 解答用ページに関係のないことが書かれている場合、その答案は無効になる場合がある。ただし、計算用ページや余白用ページに書かれた式や下書きは残しておいてもよい。

7 解答冊子のページは切り離してはならない。

8 問題冊子は持ち帰ってもよいが、解答冊子は持ち帰らないこと。

9 配点は各問に掲載の通りである。

1

(20 点)

三角形 ABC において、辺 BC の中点を M とし、∠BAC の二等分線と辺 BC の交点を D とする。さらに、点 D を通り BC に垂直な直線と、辺 AB, AC（またはその延長）との交点をそれぞれ E, F とする。

(1) BC = a, CA =b, AB =cとするとき、線分 DE および DF の長さを a, b, c および∠A を用いて表せ。

(2) BE = CF が成り立つとき、三角形 ABC は AB=AC の二等辺三角形であるか、または∠A = 90°であることを証明せよ。

2

(20 点)

nを正の整数とする。$n^4 + 4^n$が素数となるようなnをすべて求め、それが素数であることを示せ。

3

(20 点)

表と裏がそれぞれ$\frac{1}{2}$の確率で出る硬貨を投げ、出た面の順に記録していく。

(1) 「表・裏・表」というパターンが、「裏・表・表」というパターンよりも先に現れる確率を求めよ。

(2) 正の整数 N に対し、硬貨を N 回投げたとき、一度も「表・表・表」という連続したパターンが現れない確率をP_Nとする。P_Nを用いてP_{N+3}を表す漸化式を作成せよ。ただし、初期条件は不要である。

4

(20 点)

複素数係数のn次多項式$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$が、任意の$k = 0, 1, \ldots, n$に対して $P(k) = \frac{1}{k+1}$ を満たすとする。

(1)$n = 2$のとき、$P(3)$の値を求めよ。

(2) 一般のnに対して$P(n+1)$の値を求めよ。

5 (20 点)

平面上に$2n$個の点があり、そのうちどの 3 点も一直線上にないものとする。これらの点のうちn個を赤く、残りのn個を青く塗る。このとき、赤色の点と青色の点を結ぶn本の線分で、互いに交差しないものが少なくとも 1 組存在することを証明せよ。

6 (20 点)

すべての実数x, yに対して、次の不等式を満たす最小の実数Cを求めよ。

$$(x^2 + y^2)^3 \leq x^6 + y^6$$

また、等号が成立する場合のx, yの条件を答えよ。

問題はこのページで終わりである。